清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程：大学物理 B（1）　2020 年 6 月 12 日

班级_____姓名_____学号_____成绩_____

一 选择题（每题3分，共30分）

1.

一容器贮有某种理想气体，其分子平均自由程为 $\overline{\lambda_0}$，若气体的热力学温度降到原来的一半，但体积不变，分子作用球半径不变，则此时平均自由程为

(A) $\sqrt{2\lambda_0}$.　(B) $\overline{\lambda_0}$.

(C) $\overline{\lambda_0}/\sqrt{2}$.　(D) $\overline{\lambda_0}/2$.

2.

关于可逆过程和不可逆过程的判断：

(1) 可逆热力学过程一定是准静态过程.

(2) 准静态过程一定是可逆过程.

(3) 不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程.

(4) 凡有摩擦的过程,一定是不可逆过程.

以上四种判断，其中正确的是

(A) (1)、(2)、(3).

(B) (1)、(2)、(4).

(C) (2)、(4).

(D) (1)、(4).

3.

1 mol 理想气体，其状态变化过程遵从的方程为 $pV^{1/2}$ = 常量，当它的体积从 V_1 膨胀至 2 V_1 时，其温度将从 T_1 变为

(A) $\frac{1}{2}T_1$.　(B) $\frac{1}{\sqrt{2}}T_1$.

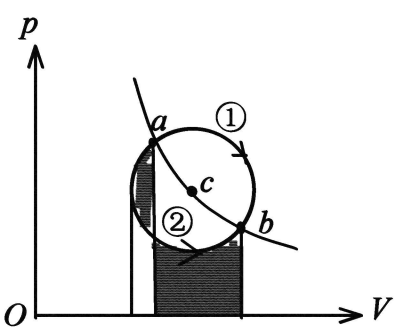
(C) $\sqrt{2}T_1$.　(D) $2T_1$.

4.

一定量的理想气体，从 a 态出发经过①或②过程到达 b 态，acb 为等温线(如图)，则①、②两过程中外界对系统传递的热量 Q_1、Q_2 是

(A) $Q_1>0$，$Q_2>0$.　(B) $Q_1<0$，$Q_2<0$.

(C) $Q_1>0$，$Q_2<0$.　(D) $Q_1<0$，$Q_2>0$.

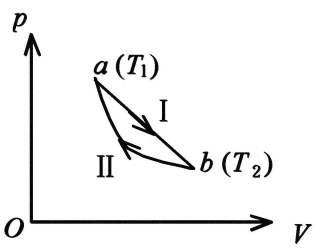


微信公众号：清北情报站

更多考试真题
请扫码获取

5.

如图所示，工作物质进行 aⅠbⅡa 可逆循环过程，已知在过程 aⅠb 中，它从外界净吸收的热量为 Q，而它放出的热量总和的绝对值为 Q_2，过程 bⅡa 为绝热过程；循环闭曲线所包围的面积为 A．该循环的效率为



(A) $\eta=\dfrac{A}{Q}$．　　(B) $\eta>\dfrac{A}{Q}$．

(C) $\eta=\dfrac{A}{Q+Q_2}$．　　(D) $\eta=1-\dfrac{T_2}{T_1}$．

（式中 T_1、T_2 为 a、b 两点的温度）

6.

设高温热源的热力学温度是低温热源的热力学温度的 n 倍，则理想气体在一次卡诺循环中，传给低温热源的热量是从高温热源吸取热量的

(A) n 倍．　　(B) $n-1$ 倍．

(C) $\dfrac{1}{n}$ 倍．　　(D) $\dfrac{n+1}{n}$ 倍．

7.

热力学第二定律表明：

(A) 不可能从单一热源吸收热量使之全部变为有用的功．

(B) 在一个可逆过程中，工作物质净吸热等于对外作的功．

(C) 摩擦生热的过程是不可逆的．

(D) 热量不可能从温度低的物体传到温度高的物体．

8.

气缸中有一定量的氮气(视为刚性分子理想气体)，经过绝热压缩，使其压强变为原来的 2 倍，问气体分子的平均速率变为原来的几倍？

(A) $2^{2/5}$．　　(B) $2^{2/7}$．

(C) $2^{1/5}$．　　(D) $2^{1/7}$．

9.

一质点沿 x 轴作简谐振动，振动方程为 $x=4\times10^{-2}\cos(2\pi t+\dfrac{1}{3}\pi)$ (SI)．从 $t=0$ 时刻起，到质点位置在 $x=-2$ cm 处，且向 x 轴正方向运动的最短时间间隔为

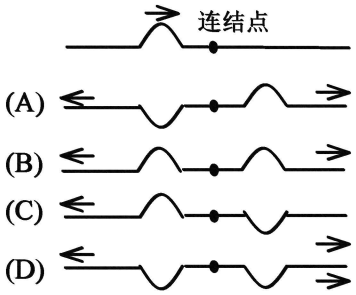
(A) $\dfrac{1}{8}$ s　　(B) $\dfrac{1}{6}$ s　　(C) $\dfrac{1}{4}$ s

(D) $\dfrac{1}{3}$ s　　(E) $\dfrac{1}{2}$ s

微信公众号 清北情报站

10.

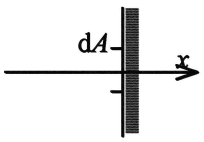
如图所示一脉冲从左端传入拉紧的连结着的细绳，连结点右侧绳质量的线密度小于左侧绳质量的线密度．入射脉冲传过连结点后，绳上的波形图定性地应是（不考虑波幅的大小和其他细节）



二 填空题（每空3分，共42分）

11.

图中 dA 为器壁上一面元，x 轴与 dA 垂直．已知分子数密度为 n，速度分布函数为 $f(\vec{v})$，则速度分量在 $v_x \sim v_x + \mathrm{d}v_x$，$v_y \sim v_y + \mathrm{d}v_y$，$v_z \sim v_z + \mathrm{d}v_z$ 区间中的分子在 dt 时间内与面元 dA 相碰



的分子数为_____.

12.

假定大气温度是均匀的且保持为 0℃，在海平面上大气压为 1.00×10^5 Pa．已知珠穆朗玛峰顶海拔为 8848.3 m，则那里的大气压为_____Pa.（空气的平均摩尔质量 $M_{mol}=28.97\times10^{-3}$ kg，普适气体常量 $R=8.31\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$）

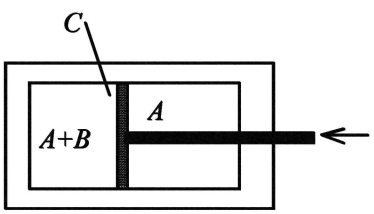
13.

常温常压下，一定量的某种理想气体(其分子可视为刚性分子，自由度为 i)，在等压过程中吸热为 Q，对外作功为 W，内能增加为 ΔE，则

W/Q=_____.　　$\Delta E/Q$ = _____.

14.

一个能透热的容器，盛有各为 1 mol 的 A、B 两种理想气体，C 为具有分子筛作用的活塞，能让 A 种气体自由通过，不让 B 种气体通过，如图所示．活塞从容器的右端移到容器的一半处，设过程中温度保持不变，则



(1) A 种气体熵的增量ΔS_A =_____ J/K，

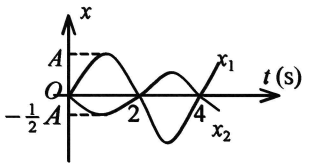
(2) B 种气体熵的增量ΔS_B = _____ J/K．

（普适气体常量 $R=8.31\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$）

微信公众号·清北情报站

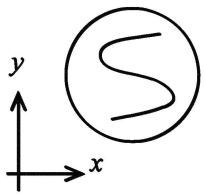
15.

如图所示的是两个简谐振动的振动曲线，它们合成的余弦振动的初相为_____.



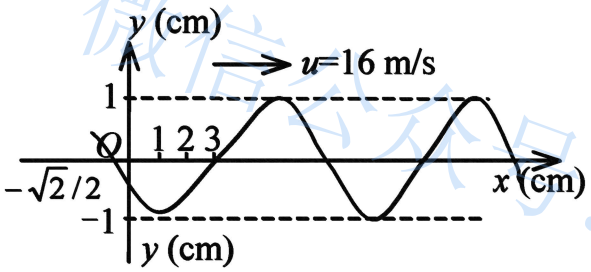
16.

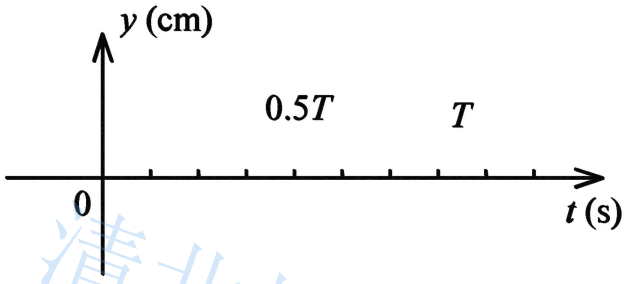
示波器中的电子受到两个互相垂直的按简谐振动规律变化的偏转电场的作用，荧光屏上显示的稳定图形如图，则 x 和 y 两个方向电场简谐振动的频率之比 $\nu_x:\nu_y=$ _____.



17.

已知 $t=\frac{1}{2}T$ 时刻（T 为周期）的波形曲线如图，波速为 u. 试在下图作出原点 O 的振动曲线.





18.

两列振动方向互相垂直的平面简谐波相遇，在相遇区域内，媒质质点的运动仍为沿一直线的简谐振动，但质点的振动方向与两波在该点的振动方向都不相同，则这两列波满足的条件是：频率_____；相位差_____.

19.

一哨子两端开口，基频为 1000 Hz，设声速为 340 m/s，哨子的长度（考虑哨子内的空气柱，近似看作两端是自由的）是_____ m.

20.

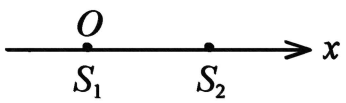
空气中声速为 330m/s，一个频率为 300Hz的声源以 15m/s的速率向左运动，一个大反射面以 20m/s的速率向右运动（大反射面在声源右侧），反射面接收到的频率是_____Hz；在声源和反射面之间有一静止的观察者，他听到的拍频是_____ Hz。

微信公众号：清北情报站

三 计算题（共28分）

21.（12分）

相干波源 S_1 和 S_1，相距 11 m，S_1 的相位比 S_2 超前 $\frac{1}{2}\pi$．这两个相干波在 S_1 、S_2 连线和延长线上传播时可看成两等幅的平面余弦波，它们的频率都等于 100 Hz，波速都等于 400 m/s．如图取 S_1、S_2 连线及延长线为 x 轴，向右为正，以 S_1 为坐标原点．求：在 S_1 左侧、S_1 和 S_2 之间以及 S_2 右侧 3个区域中的干涉情况，以及因干涉而静止不动的各点位置．



22.（6分）

假设某种粒子的能量可以取 0，kT_0，$2kT_0$ 三种值。由 N 个这样的粒子构成热力学系统，在温度为 T_0 的平衡态系统的总能量为 $1000kT_0$，求 N。

23.（10分）

1mol 某种气体的物态方程 $p(v-b)=RT$，摩尔内能 $u=C_{V,m}T+u_0$，其中 v 是摩尔体积，$C_{V,m}$ 及 u_0 均为常量．求：该气体的定压摩尔热容量 $C_{p,m}$，由 p、v 表示的绝热过程方程。

微信公众号：清北情报站